PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

La transformée des gaussiennes

Cadre. $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'espace de Schwartz. Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}f(\xi) = \int f(x)e^{-ix\xi}dx$ et $\tilde{\mathcal{F}}f(x) = \int f(\xi)e^{ix\xi}d\xi$. On admet que $\mathcal{F}$ et $\tilde{\mathcal{F}}$ envoient $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ dans lui-même. Pour $\varepsilon > 0$, $G_\varepsilon(x) = e^{-\varepsilon x^2}$. Le but est de montrer $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f = 2\pi f$ pour $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Partie I.

1. Montrer que $\varphi = \mathcal{F}(G_\varepsilon)$ est dérivable, et, par une intégration par parties, que $\varphi'(\xi) = -\frac{\xi}{2\varepsilon}\varphi(\xi)$.

2. En déduire $\mathcal{F}(G_\varepsilon)(\xi) = \sqrt{\dfrac{\pi}{\varepsilon}}\, e^{-\xi^2/4\varepsilon}$, et en particulier $\mathcal{F}(e^{-x^2/2}) = \sqrt{2\pi}e^{-\xi^2/2}$.

3. Montrer que $k_\varepsilon = \frac{1}{2\pi}\mathcal{F}(G_\varepsilon)$ est positive, d'intégrale 1, et que pour tout $\eta > 0$, $\int_{|x|>\eta} k_\varepsilon \to 0$ quand $\varepsilon \to 0$.